

Géométrie du triangle n°1

Compétences attendues

- ☐ Construire des triangles.
- ☐ Démontrer à l'aide de l'inégalité triangulaire.
- ☐ Construire les médiatrices d'un triangle.
- ☐ Construire les hauteurs d'un triangle.

I) Construire des triangles

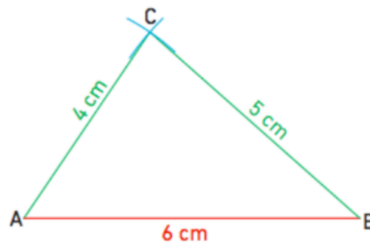
Propriété - Inégalité triangulaire

Dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Méthode - Triangle constructible

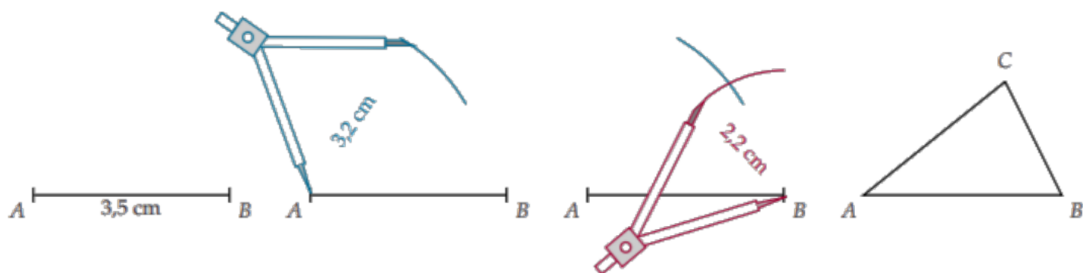
Pour savoir si un triangle est constructible, il faut vérifier si la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres côtés.

- La plus grande longueur du triangle est $AB = 6\text{cm}$.
- La somme des deux autres longueurs est : $AC + BC = 4 + 5 = 9\text{cm}$.
- $6 < 9$ donc $AB < AC + BC$. D'après la propriété, le triangle ABC est constructible.

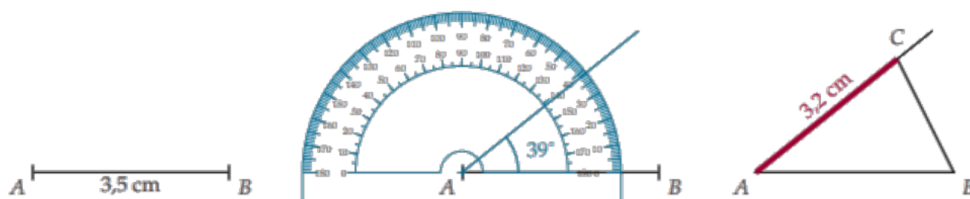


Rappels : construire un triangle.

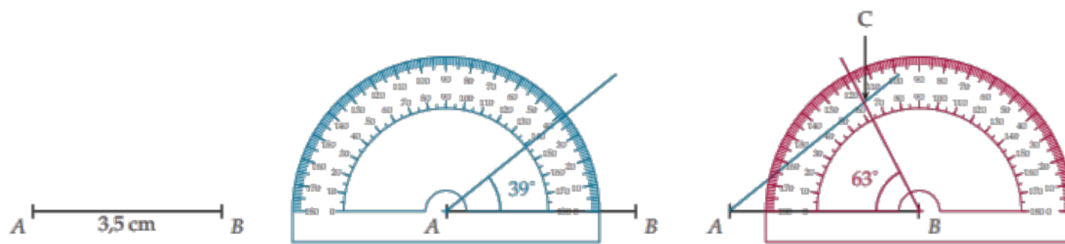
1. Connaissant la mesure des trois côtés :



2. Connaissant la mesure d'un angle et de deux longueurs :



3. Connaissant la mesure de deux angles et celle d'un côté :



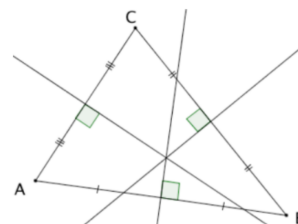
II) Médiatrices

Définition

La **médiatrice d'un segment** est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu de ce segment.

Remarque

1. Il existe trois médiatrices dans un triangle.
2. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point : elles sont donc **concurrentes**.



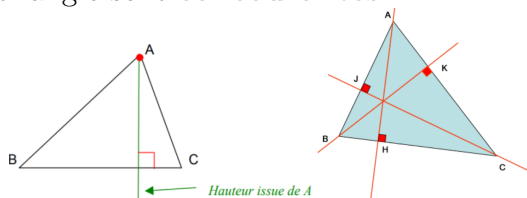
III) Hauteur

Définition

Une **hauteur** d'un triangle est une droite passant par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé.

Remarque

1. Les trois hauteurs d'un triangle sont **concurrentes**.



2. Il se peut qu'une hauteur soit à l'extérieur d'un triangle.



Méthode - Tracer la hauteur issue de A dans un triangle.

1. Place l'angle droit de l'équerre sur le côté opposé à A ;
2. Glisser l'équerre sur le côté jusqu'à ce qu'on « rencontre » le point A ;
3. Tracer le long de l'équerre la hauteur, sans oublier le codage de l'angle droit.

